LAPORAN PRAKTIKUM
Implementasi Class dan Object
Studi Kasus: Peminjaman Barang di Teknisi JTK

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas praktikum Mata kuliah Pemrograman Berbasis Objek



Disusun Oleh:
M.Fahmi Hadi Wijaya (251511016)
Jurusan Teknik Komputer dan Informatika

Program Studi D-3 Teknik Informatika
Politeknik Negeri Bandung
2026

A. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi ini saya buat untuk mensimulasikan proses peminjaman barang di Jurusan Teknik Komputer dan Informatika (JTK) oleh mahasiswa. Program dibuat menggunakan konsep OOP (Object-Oriented Programming) di java, dengan 3 class utama, yaitu Mahasiswa, Alat, dan Peminjaman, yang saling berinteraksi untuk menjalankan proses bisnis peminjaman secara lengkap.

Ketentuan atau aturan bisnis yang diterapkan dalam aplikasi:

1. Peminjaman hanya berhasil jika status mahasiswa “aktif”.
2. Peminjaman hanya boleh dilakukan oleh mahasiswa dari prodi D3 atau D4 Teknik Informatika.
3. Alat hanya bisa dipinjam apabila statusnya “Tersedia” dan kondisinya “Baik”.
4. Setiap peminjaman yang berhasil akan mencatat tanggal peminjaman secara otomatis.
5. Saat dikembalikan, tanggal pengembalian juga dicatat, beserta referensi tanggal peminjaman sebelumnya.

Rincian Class:

Mahasiswa	Alat	Peminjaman
Nama Mahasiswa	Nama Alat	Tanggal Peminjaman
NIM Mahasiswa	Kode Alat	Tanggal Pengembalian
Nomor Telepon	Status Alat	
Status	Kondisi Alat	
Prodi		

Rincian Object:

Mahasiswa ke-	Nama	NIM	Nomor Telepon	Status	Prodi
1	Haikal	251511018	6282286461234	Aktif	D3 Teknik Informatika
2	Alvin	251511001	6282286464531	Aktif	D4 Teknik Informatika
3	Arga	211511008	6282286463133	Tidak Aktif	D3 Teknik Informatika
4	Ezra	251511014	6282286462254	Aktif	D3 Teknik Telekomunikasi
5	Nofal	251511098	6282286469802	Aktif	D3 Teknik Informatika

B. Enkapsulasi Pada Aplikasi

Seluruh attribute pada ketiga class (Mahasiswa, Alat, Peminjaman) dideklarasikan dengan modifier “private”, sehingga tidak dapat diakses secara langsung dari luar class. Akses maupun perubahan data hanya dapat dilakukan melalui method getter, setter, atau method perilaku seperti proses() dan kembalikan() yang telah disediakan. Pendekatan ini menjaga integritas data. Misalnya, tidak bisa diubah sembarangan tanpa melalui proses validasi peminjaman terlebih dahulu.

C. Source Code

```
import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;

class Mahasiswa{
    private String namaMahasiswa;
    private String nim;
    private String noTelepon;
    private String status;
    private String prodi;

    public Mahasiswa(String namaMahasiswa, String nim, String
noTelepon, String status, String prodi){
        this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
        this.nim = nim;
        this.noTelepon = noTelepon;
        this.status = status;
        this.prodi = prodi;
    }

    public String getNamaMahasiswa() {return namaMahasiswa;}
    public String getNim() {return nim;}
    public String getnoTelepon() {return noTelepon;}
    public String getStatus() {return status;}
    public String getProdi() {return prodi;}

    public void setStatus(String status){
        this.status = status;
    }
```

```
    public boolean mahasiswaAktif(){

        return this.status != null &&
this.status.equalsIgnoreCase("aktif");

    }


    public boolean ProdiDiizinkan(){

        return this.prodi != null &&
(this.prodi.equalsIgnoreCase("D3 Teknik Informatika") ||
this.prodi.equalsIgnoreCase("D4 Teknik Informatika"));

    }


    public void tampilkanInfo(){

        System.out.println("Mahasiswa: " + namaMahasiswa +
"\nNIM:" + nim + "\nNo Telepon: " + noTelepon + "\nStatus: " +
status + "\nProdi: " + prodi);

    }


}


class Alat{

    private String namaAlat;

    private String kodeAlat;

    private String statusAlat;

    private String kondisiAlat;


    public Alat(String namaAlat, String kodeAlat, String
statusAlat, String kondisiAlat){

        this.namaAlat = namaAlat;

        this.kodeAlat = kodeAlat;

        this.statusAlat = statusAlat;

        this.kondisiAlat = kondisiAlat;

    }


    public String getNamaAlat() {return namaAlat;}

    public String getKodeAlat() {return kodeAlat;}

    public String getStatusAlat() {return statusAlat;}
```

```
    public String getKondisiAlat() {return kondisiAlat;}


    public void setStatusAlat(String statusAlat){
        this.statusAlat = statusAlat;
    }


    public void setKondisiAlat(String kondisiAlat){
        this.kondisiAlat = kondisiAlat;
    }


    public boolean tersedia(){
        return statusAlat != null &&
statusAlat.equalsIgnoreCase("Tersedia");
    }


    public boolean rusak(){
        return kondisiAlat != null &&
kondisiAlat.equalsIgnoreCase("Baik");
    }


    public void tampilkanInfo(){
        System.out.println(kodeAlat + " - " + namaAlat + " |
Status: " + statusAlat + " | Kondisi: " + kondisiAlat);
    }
}


class Peminjaman{
    private Mahasiswa mahasiswa;
    private Alat alat;
    private boolean berhasil;
    private LocalDate tanggalPinjam;
    private LocalDate tanggalKembali;


    public Peminjaman(Mahasiswa mahasiswa, Alat alat){
        this.mahasiswa = mahasiswa;
```

```
        this.alat = alat;
        this.berhasil = false;
        this.tanggalPinjam = null;
        this.tanggalKembali = null;
    }

    public boolean isBerhasil() {return berhasil;}
    public LocalDate getTanggalPinjam() {return tanggalPinjam;}
    public LocalDate getTanggalKembali() {return
tanggalKembali;}

    public void proses(){
        System.out.println("\n--- Peminjaman Barang: " +
mahasiswa.getNamaMahasiswa() + " meminjam alat: "
+alat.getNamaAlat() + "---");

        if (!mahasiswa.mahasiswaAktif()) {
            System.out.println("Gagal: Status mahasiswa tidak
aktif");
            berhasil = false;
            return;
        }

        if (!mahasiswa.ProdiDiizinkan()) {
            System.out.println("Gagal: Prodi " +
mahasiswa.getProdi() + "tidak diizinkan meminjam di JTK");
            berhasil = false;
            return;
        }

        if(!alat.tersedia()){
            System.out.println("Gagal: Alat " +
alat.getNamaAlat() + " sedang " + alat.getStatusAlat());
            berhasil = false;
            return;
        }
```

```
        if(!alat.rusak()){
            System.out.println("Gagal: Alat " +
alat.getNamaAlat() + " sedang " + alat.getKondisiAlat());
            berhasil = false;
            return;
        }

        alat.setStatusAlat("Dipinjam");
        berhasil = true;
        System.out.println("Berhasil: " + alat.getNamaAlat() + "
Dipinjam oleh " + mahasiswa.getNamaMahasiswa() + " pada tanggal
" + tanggalPinjam);
    }

    public void kembalikan(){
        if(!berhasil){
            System.out.println("Tidak ada peminjaman untuk
dikembalikan");
            return;
        }
        alat.setStatusAlat("Tersedia");
        System.out.println(mahasiswa.getNamaMahasiswa() + "
Mengembalikan " + alat.getNamaAlat() + " pada tanggal " +
tanggalKembali);
    }
}

public class PeminjamanBarang {
    public static void main(String[] args){
        ArrayList<Alat> daftarAlat = new ArrayList<>();
        daftarAlat.add(new Alat("Projector", "01", "Tersedia",
"Baik"));
        daftarAlat.add(new Alat("Projector", "02", "Dipinjam",
"Baik"));
        daftarAlat.add(new Alat("Projector", "03", "Tersedia",
"Baik"));
        daftarAlat.add(new Alat("Projector", "04", "Tersedia",
```

```
"Baik"));
        daftarAlat.add(new Alat("Terminal", "05", "Tersedia",
"Rusak"));
        System.out.println("=== Daftar Alat di JTK ===");
        for(Alat alat : daftarAlat){
            alat.tampilkanInfo();
        }

        Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa("Haikal", "251511018",
"6282286461234", "aktif", "D3 Teknik Informatika");
        Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa("Alvin", "251511001",
"6282286464531", "aktif", "D4 Teknik Informatika");
        Mahasiswa mhs3 = new Mahasiswa("Arga", "211511008",
"6282286463133", "tidak aktif", "D3 Teknik Informatika");
        Mahasiswa mhs4 = new Mahasiswa("Ezra", "251511014",
"6282286462254", "aktif", "D3 Teknik Telekomunikasi");
        Mahasiswa mhs5 = new Mahasiswa("Nofal", "251511098",
"6282286469802", "aktif", "D3 Teknik Informatika");

        System.out.println("\n=== Data Peminjam");
        mhs1.tampilkanInfo();
        System.out.println();
        mhs2.tampilkanInfo();
        System.out.println();
        mhs3.tampilkanInfo();
        System.out.println();
        mhs4.tampilkanInfo();
        System.out.println();
        mhs5.tampilkanInfo();

        Peminjaman pinjam1 = new Peminjaman(mhs1,
daftarAlat.get(0));
        pinjam1.proses();
        Peminjaman pinjam2 = new Peminjaman(mhs2,
daftarAlat.get(1));
        pinjam2.proses();
        Peminjaman pinjam3 = new Peminjaman(mhs3,
daftarAlat.get(2));
```

```
        pinjam3.proses();

        Peminjaman pinjam4 = new Peminjaman(mhs4,
daftarAlat.get(3));

        pinjam4.proses();

        Peminjaman pinjam5 = new Peminjaman(mhs5,
daftarAlat.get(4));

        pinjam5.proses();


        pinjam1.kembalikan();;

        System.out.println("\n=== Status Akhir Alat ===");

        for(Alat alat : daftarAlat){

            alat.tampilkanInfo();

        }

    }

}
```

D. Screenshot Hasil Implementasi

```
i Bandung\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\Minggu 2 16-9-2026'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,s
erver=n,suspend=y,address=localhost:63356' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStor
age\9bcb84a415480981734529c4657ef330\redhat.java\jdt_ws\Minggu 2 16-9-2026_590aaf5a\bin' 'PeminjamanBarang'
=== Daftar Alat di JTK ===
01 - Projector | Status: Tersedia | Kondisi: Baik
02 - Projector | Status: Dipinjam | Kondisi: Baik
03 - Projector | Status: Tersedia | Kondisi: Baik
04 - Projector | Status: Tersedia | Kondisi: Baik
05 - Terminal | Status: Tersedia | Kondisi: Rusak

=== Data Peminjam
Mahasiswa: Haikal
NIM:251511018
No Telepon: 6282286461234
Status: aktif
Prodi: D3 Teknik Informatika

Mahasiswa: Alvin
NIM:251511001
No Telepon: 6282286464531
Status: aktif
Prodi: D4 Teknik Informatika

Mahasiswa: Arga
NIM:211511008
No Telepon: 6282286463133
Status: tidak aktif
Prodi: D3 Teknik Informatika
```

```
Mahasiswa: Ezra
NIM:251511014
No Telepon: 6282286462254
Status: aktif
Prodi: D3 Teknik Telekomunikasi

Mahasiswa: Nofal
NIM:251511098
No Telepon: 6282286469802
Status: aktif
Prodi: D3 Teknik Informatika
```

```
--- Peminjaman Barang: Haikal meminjam alat: Projector---
Berhasil: ProjectorDipinjam oleh: Haikalpada tanggal null

--- Peminjaman Barang: Alvin meminjam alat: Projector---
Gagal: Alat Projector sedang Dipinjam

--- Peminjaman Barang: Arga meminjam alat: Projector---
Gagal: Status mahasiswa tidak aktif

--- Peminjaman Barang: Ezra meminjam alat: Projector---
Gagal: Prodi D3 Teknik Telekomunikasitidak diizinkan meminjam di JTK

--- Peminjaman Barang: Nofal meminjam alat: Terminal---
Gagal: Alat Terminal sedang Rusak
HaikalMengembalikanProjectorpada tanggal null

=== Status Akhir Alat ===
01 - Projector | Status: Tersedia | Kondisi: Baik
02 - Projector | Status: Dipinjam | Kondisi: Baik
03 - Projector | Status: Tersedia | Kondisi: Baik
04 - Projector | Status: Tersedia | Kondisi: Baik
05 - Terminal | Status: Tersedia | Kondisi: Rusak
```

E. Lesson Learned

Dari praktikum saya mendapatkan pemahaman beberapa hal:

1. Enkapsulasi membuat kode lebih aman dan mudah dirawar, dengan atribur private, perubahan data hanya bisa terjadi melalui method yang sudah divalidasi, sehingga resiko data menjadi tidak konsisten dapat diminimalkan.
2. Memisahkan tanggung jawab ke beberapa class, membuat program lebih mudah dibaca dan dikembangkan dibanding menumpuk semua logika pada satu class besar.
3. Validasi bertingkat yang digunakan mulai dari status aktif, lalu ke prodi, selanjutnya ke ketersediaan alat, dan terakhir ke kondisi alat, ini penting untuk mencegah transaksi yang tidak valid, dan setiap kegagalan sebaiknya yang diberi pesan yang jelas agar mudah ditelusuri.
4. Menambahkan pencatatan tanggal (LocalDate) itu sebenarnya memberi pengetahuan bagus bahwa di java bisa mengintegrasikannya dengan mudah, walaupun di saya NULL.
5. Kesalahan kecil, seperti: salah penulisan huruf besar atau kecil, salah memanggil method pada object adalah salah satu kesalahan umum saat belajar OOP atau PBO.
6. Walaupun cara saya saat membuat ini adalah memintakan pada AI untuk yang kasus Pembelian di Kantin Pujasera, tapi saya cukup sangat memahami polanya untuk diimplementasikan ke dalam kasus peminjaman barang di JTK.